

単位・指数・有効数字

SI接頭語・次元確認・有効数字・誤差を、電験の計算に使える形で整理する

到達目標: 単位換算 → 式選択 → 単位を付けた代入 → 次元確認 → 有効数字処理 → 桁の検算、を一続きで行えること。

1. このテーマで電験は何を問うか

電験三種では、単位・指数・有効数字そのものを問う問題だけでなく、理論・電力・機械の計算途中でこれらを正しく扱うことが要求される。公式が正しくても、 $\text{mH} \rightarrow \text{H}$ 、 $\text{mA} \rightarrow \text{A}$ 、 $\text{ms} \rightarrow \text{s}$ 、 $\text{m/min} \rightarrow \text{m/s}$ 、 $\text{W} \rightarrow \text{kW}$ の換算を誤ると、答えが 10^3 や 10^6 の単位でずれる。

- SI接頭語を10のべきへ変換できる。
- 複合単位を含め、公式へ代入する前に単位をそろえられる。
- 式から結果の次元・単位を検算できる。
- 加減算と乗除算で異なる有効数字ルールを使い分けられる。
- 絶対誤差・百分率誤差・効率を正しく扱える。

対応過去問の要求例: mH の換算、 mA/ms の傾き、 m/min と kW の換算、有効数字と単位の判定、絶対誤差・百分率誤差。

2. 必要な基礎概念

2.1 10の整数乗と科学表記

10のべきは桁を表す。科学表記では通常、係数 a を $1 \leq |a| < 10$ にそろえて $a \times 10^n$ と書く。

表記	値
10^3	1000
10	1
10^{-3}	0.001
10^{-6}	0.000001

$$25\,000\text{ V} = 2.5 \times 10^4\text{ V} \quad 0.001\text{ H} = 1 \times 10^{-3}\text{ H} \quad 0.0005\text{ A} = 5 \times 10^{-4}\text{ A}$$

10のべき同士は、掛け算では指数を足し、割り算では指数を引く。

$$10^a \times 10^b = 10^{a+b} \quad 10^a / 10^b = 10^{a-b}$$

例: $(5 \times 10^{-4}\text{ A}) / (2 \times 10^{-3}\text{ s}) = 2.5 \times 10^{-1}\text{ A/s} = 0.25\text{ A/s}$ 。

2.2 SI接頭語

接頭語	記号	倍率
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

大文字・小文字を区別する。M は mega、m は milli で、倍率は 10^9 倍違う。kilo の記号は k。

$$25\text{ kV} = 25 \times 10^3\text{ V} = 2.5 \times 10^4\text{ V}$$

$$1\text{ mH} = 1 \times 10^{-3}\text{ H} \quad 500\text{ }\mu\text{A} = 5 \times 10^{-4}\text{ A} \quad 2\text{ MW} = 2 \times 10^6\text{ W}$$

2.3 単位換算は「単位全体」を変換する

分子・分母の双方に接頭語が付く場合は、各量をいったんSI単位へ直してから演算すると安全である。

$$0.5\text{ mA} / 2\text{ ms} = (0.5 \times 10^{-3}\text{ A}) / (2 \times 10^{-3}\text{ s}) = 0.25\text{ A/s}$$

したがって $1\text{ mA/ms} = 1\text{ A/s}$ 。面積・体積では接頭語も2乗・3乗される。

$$1\text{ cm}^2 = (10^{-2}\text{ m})^2 = 10^{-4}\text{ m}^2 \quad 1\text{ mm}^3 = (10^{-3}\text{ m})^3 = 10^{-9}\text{ m}^3$$

速度 100 m/min は $1\text{ min} = 60\text{ s}$ より $100/60 = 5/3\text{ m/s}$ 。

2.4 電験で使う主な単位

物理量	単位	関係
電力	W	$W = V \cdot A = J/s$
電力量・エネルギー	Wh, J	$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}$
電荷	C	$C = A \cdot s$
抵抗	Ω	$\Omega = V/A$
インダクタンス	H	$H = V \cdot s/A$
磁束	Wb	$Wb = V \cdot s$
静電容量	F	$F = C/V$

W は電力、Wh は電力量。1 kWh=1000 W×3600 s=3.6×10⁶ J=3.6 MJ。

2.5 有効数字

有効数字は、測定値や与えられた値がどの桁まで意味を持つかを表す。

- 1.600 は有効数字4桁。
- 50.00 は有効数字4桁。
- 0.040 は先頭の0を数えず、有効数字2桁。
- 2.50×10^{-3} は有効数字3桁。

換算係数 1000 m=1 km、60 s=1 min や、式の厳密な整数係数 1/2 は、通常は有効数字を制限する測定値として扱わない。中間値は必要な桁を保持し、最後に問題の指定や選択肢に合わせて丸める。

2.6 絶対誤差と百分率誤差

測定値を x 、真値を x とする。

$$\text{絶対誤差} = |x - x|$$

$$\text{百分率誤差} = |x - x| / |x| \times 100 [\%]$$

途中で測定値を早く丸めると百分率誤差が変わることがあるため、原則として必要な桁を保持する。

3. 公式と成立条件

3.1 単位の関係で次元を検算する

$$C = A \cdot s \quad \Omega = V/A \quad W = V \cdot A = J/s \quad J = W \cdot s$$

$$H = V \cdot s/A \quad Wb = V \cdot s \quad F = C/V$$

例えばインダクタ電圧 $L \cdot di/dt$ の単位は $H \times A/s = (V \cdot s/A) \times A/s = V$ 。電圧を求める問題で結果が A や J になれば、式または換算を疑う。

選定過去問で現れる $\Psi = LI$ 、 $W = (1/2)LI^2$ 、 $v = L \cdot di/dt$ 、 $P = Fv$ 、 $\eta = P_{out}/P_{in}$

は、本テーマでは物理理論を拡張せず、正しい単位で代入し次元を確認する対象として扱う。

3.2 有効数字の計算規則

加減算は最も粗い「桁位置」に合わせる。

$$12.3 + 0.45 = 12.75 \rightarrow 12.8$$

乗除算は、有効数字の最も少ない値に桁数を合わせる。

$$2.4 \times 0.50 = 1.20 \rightarrow 1.2$$

複数段階では各段階で丸め切らず、余分な桁を保持して最後に丸める。

3.3 百分率と効率

$$75\% = 0.75$$

$$\eta = P_{\text{out}} / P_{\text{in}} \quad P_{\text{out}} = \eta P_{\text{in}} \quad P_{\text{in}} = P_{\text{out}} / \eta$$

効率問題では、問題文から「入力」「出力」のどちらを求めるのかを先に判定する。

4. 問題を見たときの解法手順

1. 与えられた量と求める量を列挙する。
2. m、μ、k、Mなどの接頭語を確認する。
3. 公式へ代入する前に必要な量を同じ基準単位へそろえる。
4. 求める量に対応する式を選ぶ。
5. 数値と単位を一緒に代入する。
6. 単位演算を行い、求める量の単位になるか確認する。
7. 中間値を必要以上に丸めず計算する。
8. 最後に指定精度または選択肢に合わせて有効数字を処理する。
9. 10^3 、 10^{-3} の取り違えがないか概算で確認する。

mA/msのように分子・分母の双方へ接頭語が付く場合は、各量を別々にSI単位へ直す。

5. 典型例題

例題1 基礎: 接頭語と複合単位

電流が 0.50 mA だけ 2.0 ms の間に変化した。電流変化率の大きさを A/s で求める。

$$0.50 \text{ mA} = 0.50 \times 10^{-3} \text{ A} \quad 2.0 \text{ ms} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$|\Delta i / \Delta t| = (0.50 \times 10^{-3}) / (2.0 \times 10^{-3}) = 0.25 \text{ A/s}$$

分子と分母の milli が相殺される。0.25 mA/s ではない。

例題2 本試験標準: 速度・効率・kW

負荷側とつり合いおもり側の質量差が 900 kg、上昇速度が 100 m/min、効率が75%の装置について、必要な入力電力を求める。重力加速度は 9.8 m/s^2 とする。

$$100 \text{ m/min} = 100/60 = 5/3 \text{ m/s}$$

$$P_{\text{out}} = Fv = mgv = 900 \times 9.8 \times 5/3 = 14\,700 \text{ W} = 14.7 \text{ kW}$$

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}} / \eta = 14.7 / 0.75 = 19.6 \text{ kW}$$

m/min→m/s、75%→0.75、W→kW の三つを連続して処理している。

例題3 複合・ひっかけ: 有効数字と誤差

電圧 50.00 V、電流 1.600 A から抵抗を測定した。真値を 31.21 Ω とする。測定値、絶対誤差、百分率誤差を求める。

$$R = 50.00 / 1.600 = 31.25 \text{ } \Omega$$

$$\text{絶対誤差} = |31.25 - 31.21| = 0.04 \text{ } \Omega$$

$$\text{百分率誤差} = 0.04 / 31.21 \times 100 = 0.128\ldots\% \approx 0.13\%$$

31.25 Ω を途中で 31.3 Ω に丸めると誤差が変わるため、中間値を保持する。

6. 新幹線への接続

系列SPECに明記された 25 kV、MW、kWh を単位・指数の具体例として使う。

$$25 \text{ kV} = 25 \times 10^3 \text{ V} = 2.5 \times 10^4 \text{ V}$$

$$1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W} = 1000 \text{ kW} \quad 1 \text{ MWh} = 10^6 \text{ Wh} = 1000 \text{ kWh}$$

kW・MW は電力、kWh・MWh

は電力量。接頭語を変えても物理量そのものは変わらず、数値と単位表記が変わるだけである。

仮定として 2 MW の電力を 0.5 h 継続した場合、電力量は $2 \text{ MW} \times 0.5 \text{ h} = 1 \text{ MWh}$ 。これは単位計算の仮定例であり、特定車両の実値ではない。

7. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ M と m を同じものとして扱う。M=10⁶、m=10³。
- ・ mA を 10⁶ A と誤る。milli は 10³。
- ・ mA/ms で分子だけを換算する。
- ・ 100 m/min をそのまま 100 m/s として使う。
- ・ W と kW、W と Wh を混同する。
- ・ 面積・体積の単位換算で接頭語を2乗・3乗しない。
- ・ 加減算に乗除算の有効数字ルールを使う。
- ・ 中間計算を早く丸める。
- ・ 75% を 75 のまま式へ代入する。
- ・ 効率問題で入力・出力を逆にする。
- ・ 計算結果の単位を確認しない。

8. 過去問でどう出るか

過去問	本テーマで見る点	本文での対応
R8上 理論 問3	$1\text{ mH}=1\times 10^{-3}\text{ H}$ 、 L 、 L^2 の桁管理	2.1、2.2、3.1、4
R5上 理論 問10	$\text{mA}\rightarrow\text{A}$ 、 $\text{ms}\rightarrow\text{s}$ 、 A/s 、 $\text{H}\cdot\text{A/s}=\text{V}$	2.2、2.3、3.1、例題1
R4上 機械 問11	$\text{m/min}\rightarrow\text{m/s}$ 、 $75\%\rightarrow 0.75$ 、 $\text{W}\rightarrow\text{kW}$	2.3、3.3、例題2
H29 理論 問14	加減算と乗除算の有効数字、単位演算	2.4、2.5、3.1、3.2
H28 理論 問16	有効数字、絶対誤差、百分率誤差、中間値保持	2.5、2.6、3.2、例題3

固有理論を別テーマとして拡張せず、ここでは「正しい式へ正しい単位で代入し、桁と単位を検算する」技能に集中する。

9. 公式・解法まとめ

分類	まとめ
SI接頭語	$\text{G}=10^9$ 、 $\text{M}=10^6$ 、 $\text{k}=10^3$ 、 $\text{m}=10^{-3}$ 、 $\mu=10^{-6}$ 、 $\text{n}=10^{-9}$
主要単位	$\text{C}=\text{A}\cdot\text{s}$ 、 $\Omega=\text{V}/\text{A}$ 、 $\text{W}=\text{V}\cdot\text{A}=\text{J/s}$ 、 $\text{J}=\text{W}\cdot\text{s}$ 、 $\text{H}=\text{V}\cdot\text{s}/\text{A}$ 、 $\text{Wb}=\text{V}\cdot\text{s}$ 、 $\text{F}=\text{C}/\text{V}$ 、 $1\text{ Wh}=3600\text{ J}$
有効数字	加減算: 最も粗い桁位置。乗除算: 最少の有効数字。中間値は早く丸めない。
誤差	絶対誤差= $ \text{測定値}-\text{真値} $ 、百分率誤差= $ \text{絶対誤差} / \text{真値} \times 100\text{ [\%]}$
標準解法	与えられた量確認 → 単位統一 → 式選択 → 数値と単位を代入 → 次元確認 → 有効数字処理 → 桁の妥当性確認

このテーマの完成判定には、練習PDF・PowerPoint完成後、選定5問を教材だけで独立再解答して最終QA PASSする工程が別途必要。